東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２４年８月３日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

1

図1に示すような断面構造の同軸円筒コンデンサーにおいて、内導体の半径をa [m]、外導体の半径をb [m] とし、内導体と外導体の間には半径方向aからcまでは誘電率ε_1の誘電体Aで満たされており、cからbまでは誘電率ε_2の誘電体Bで満たされているとする。この同軸円筒コンデンサーの外導体を接地し、内導体に単位長さあたりQ [C/m]の電荷を与えたとして、次の問いに答えよ。なお、同軸円筒コンデンサーの長さは無限長を仮定し、誘電率ε_0 の真空中にあるものとする。

(1) 円筒の中心軸Oからの距離をr [m]として、距離 r に対する誘電体A内部の電界の強さ E_A および誘電体B内部の電界の強さ E_Bを式で表せ。

(2) 横軸をr、縦軸を電界の強さとして、次の①および②の条件でのグラフを描け。（概略で良い）

① $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$の場合

② $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$の場合

(3) 外導体と内導体の電位差を求めよ。

(4) 同軸円筒コンデンサーの単位長あたりの静電容量Cを求めよ。

(5) 誘電体A、Bの絶縁耐力がそれぞれE_{SA}、E_{SB}であるときの最大許容電圧V_{max}を求めよ。
ただし、答えの式中に静電容量が入る場合はCで表記すること。

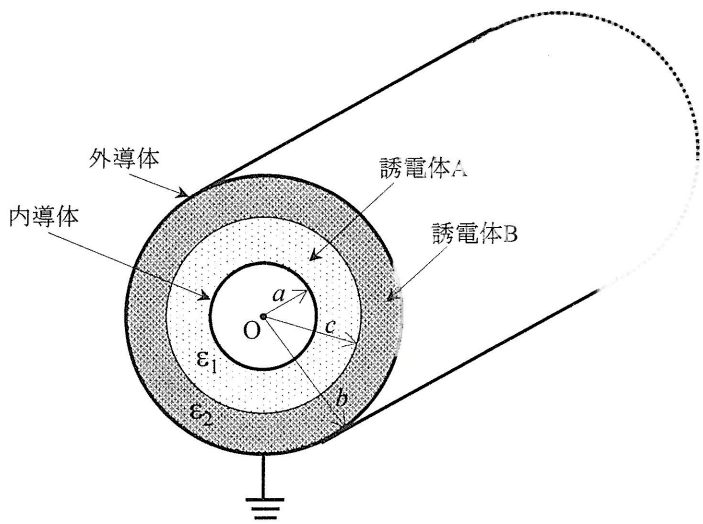


図1

2

一様に巻線の施された巻数N_1、断面積S_1の平均半径Rの環状ソレノイドに、さらにその外側に断面積がS_2となるように巻数N_2の導線を巻いた図2のような空心二重環状ソレノイドに関して、以下の問いに答えよ。ただし、環状ソレノイド内部は真空で透磁率μ_0であるとする。

(1) 内側のソレノイドの端子P_1P_2間に電流I_1を流したとき、内側のソレノイド内（断面積S_1）に生じる平均磁界H_1および磁束φ_1を求めよ。

(2) 外側のソレノイドの自己インダクタンスL_2を求めよ。

(3) 内外ソレノイド間の相互インダクタンスMを求めよ。

(4) 内外ソレノイドが直列接続になるように端子P_1、P_2、Q_1、Q_2を接続した場合において、それぞれのソレノイドから発生する磁束が相加わるように接続したときの合成の自己インダクタンスは19 Hとなり、磁束が互いに打ち消すように接続したときの合成の自己インダクタンスは7 Hになった。この場合の相互インダクタンスMを求めよ。

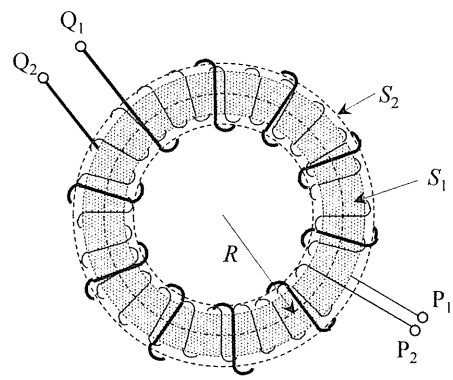


図2

3

マクスウェル方程式の4つの式を積分形で書け。

それら4つの式のそれぞれについて、①「対応する電磁気学における法則名」、および ②「法則の簡単な説明」を書け。

ただし、答えは、次の例のような形式で書くこと。

書き方:

[番号1～4] マクスウェルの積分方程式の1つを書く

① ○○の法則

② 法則の簡単な説明

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２４年８月３日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

解答は全て指定された解答用紙に明記すること。計算を伴う問題は導出過程を明確に記すこと。$\sqrt{\ }$，円周率π，複素記号 j を必要に応じて使用して良い。

問1. 図 1 において，電圧の実効値 E [V]，角周波数ω [rad/s]の交流電圧源から，実効値 I [A]の電流が回路に供給されている。回路は R [Ω]の抵抗，C [F]のコンデンサ，L [H]のインダクタで構成されている。抵抗およびコンデンサにかかる電圧の実効値を V_R [V]とする。

（１）交流電圧源から見た回路のインピーダンスは $A+jB$ [Ω]である。A と B を求めよ。但し A と B は j を含まない。

（２）交流電圧源から見た回路の力率が 1 となるための条件式を求めよ。

（３）（２）の条件式から R を求めよ。また R が実数となるようなωの範囲を示せ。

（４）交流電圧源の電圧を一定に保ち，角周波数ωを上昇させていくと V_R はどのように変化するか簡潔に説明せよ。

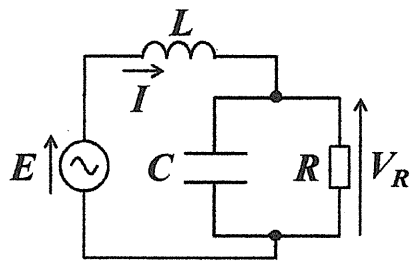


図 1. 回路図

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２４年８月３日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

解答は全て指定された解答用紙に明記すること。計算を伴う問題は導出過程を明確に記すこと。$\sqrt{\ }$，円周率π，複素記号 j を必要に応じて使用して良い。

問2.　以下に示す 2 端子対回路の F パラメータ A, B, C, D を求めよ。但し各回路には，角周波数ω [rad/s]の交流を与えることとする。

（1）

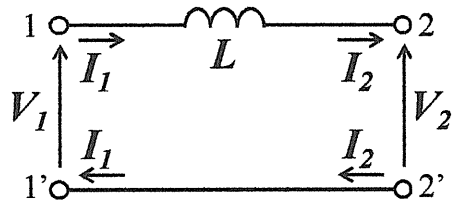


図 2.　回路図

（2）

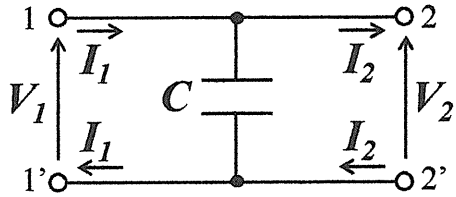


図 3.　回路図

（3）

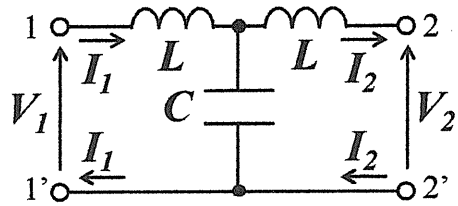


図 4.　回路図

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成２４年８月３日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

1 オペアンプ（ＯＰ：Operational Amplifier）を用いた図１－１および図１－２の回路について、次の問いに答えよ。なお、オペアンプは、開ループ利得が無限大、入力インピーダンスが無限大、出力インピーダンスが０（ゼロ）であるとする。また、Rは抵抗の値[Ω]で、Cはキャパシタの容量[F]である。

(1)図１－１の回路において、電圧V_1[V]と電圧V_2[V]を入力した時の出力電圧V_O[V]を求めよ。

(2)図１－２の回路において、角周波数ω[rad/s]、電圧V_i[V]の正弦波信号を入力した時の出力電圧V_O[V]を求めよ。

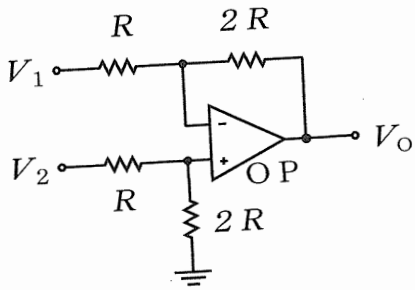


図１－１

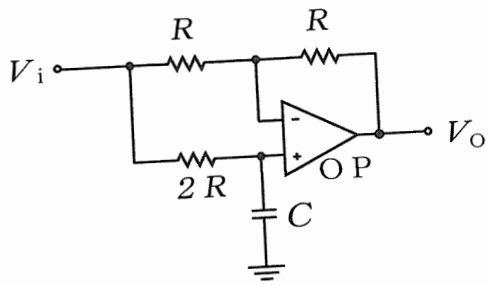


図１－２

2 図２の論理回路について次の問に答えよ。

(1)この回路の構成および機能を変更せずに、すべての NAND を AND または OR に置き換えた回路を示せ。

(2)この回路の入力Ａ、Ｂ、Ｃおよび出力に対する真理値表を示せ。

(3)この回路の出力の論理式を簡単化した形式で表せ。

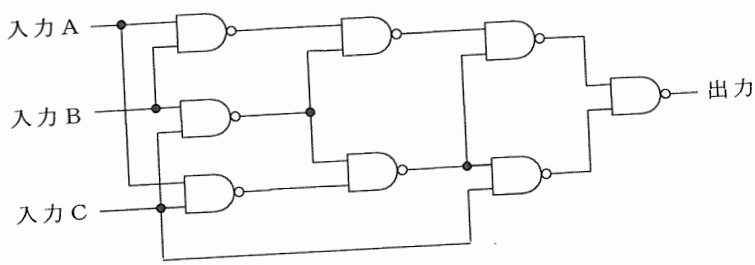


図２